

SA2 · Fitxa base — Sortides digitals i PWM**SA2 · Fitxa base — Sortides digitals i PWM**

Nom: ____ Parella: ____ Data: ____

Controlaràs LED, color i so, i regularàs la intensitat amb PWM. Recorda: **cada LED amb resistència de 220 Ω** i polaritat correcta.

El que has de fer**1 · LED bàsic i variables (S1)**

0. **PREDIU:** mirant `01_led_basic.ino`, què farà el LED? ____
1. Munta un LED al pin 8. Carrega `01_led_basic.ino` i comprova la predicció.
2. Canvia el temps d'encès/apagat amb una **variable** `temps`. Valor provat: ____
3. **Repte:** escriu el codi Morse d'una lletra (- curt / - llarg). Lletra: ____

2 · Semàfor (S2)

1. Munta 3 LED (vermell-8, groc-9, verd-10). Carrega `02_semafor.ino`.
2. Durada de cada fase: vermell _ **s** · **verd** _ s · groc ____ s.
3. **Repte:** afegeix una **fase nocturna** (groc intermitent).

3 · PWM: intensitat i color (S3)

1. Efecte *fade* amb `03_fade_pwm.ino` (pin 9). Rang d' `analogWrite` : _ **a** _
2. LED RGB amb `04_rgb.ino`. Anota 3 colors creats (R, G, B): ____
3. **Repte:** transició suau entre dos colors: _ $\rightarrow$ _

4 · Producte: panell de senyalització (S4)

Dissenya un panell que indiqui **estats** amb color + so + una càrrega (relé):

Estat	Color RGB	So (piezo)	Relé
Tot correcte			
Avís			
Alarma			

Defensa (1'): explica què fa el teu panell i una millora possible. S'avalua amb **R1** (codi) i **R2** (circuit).

Si t'encalles (DEPURA)

Describeu · **Examina** (LED, error, Monitor Sèrie) · **Prova** una hipòtesi cada cop · **Ubica** · **Repara** · **Apunta-ho**. Revisa la **resistència** i la **polaritat** de cada LED.

M'autoavaluo (NA/AS/AN/AE)

Criteri	NA	AS	AN	AE
Programo seqüències amb <code>for</code> / <code>if</code> i variables	☐	☐	☐	☐
Regulo intensitat/color amb PWM (<code>analogWrite</code> , <code>map</code>)	☐	☐	☐	☐
Munto el circuit amb resistència i polaritat correctes	☐	☐	☐	☐

Quadern tècnic

- **Concepte nou més important:** _____
- **Diferència entre** `digitalWrite` **i** `analogWrite` : _____
- **Un error i com l'he resolt:** _____

✚ **Vols més?** +Reptes (semàfor de vianants, indicador de nivell), rols, coavaluació, exit ticket, pensament computacional i ODS → **SA2_fitxa_ampliada.md**